MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Langage C	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Pointeurs, tableaux, chaînes et structures

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Écrire du C propre : types déclarés, pointeurs justifiés, affichages prévus.

Exercice 1 — Lecture de programme (4 pts) (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt

On donne le programme :

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a = 5, b = 2, s = 0;
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        if (i % 2 == 0) s += b;
    }
    printf("%d\n", s);
    return 0;
}
```

a. Tracer les valeurs de s à chaque itération.

b. Qu'affiche le programme ?

c. Que se passe-t-il si on remplace `i < a` par `i <= a` ?

✓ CORRIGÉ

a) i=0 (pair) → s=2 ; i=1 → s=2 ; i=2 → s=4 ; i=3 → s=4 ; i=4 → s=6.

b) Affiche **6**.

c) La boucle inclut i=5 (impair → s inchangé) : toujours 6 itérations dont 3 paires → affiche toujours **6** (piège : le changement ne modifie rien ici car a=5 est impair).

Exercice 2 — Pointeurs et échange (5 pts) (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

On veut écrire une fonction qui échange deux entiers.

a. Pourquoi la version `void echange(int a, int b)` ne fonctionne-t-elle pas ?

b. Écrire la version correcte avec pointeurs.

c. Montrer l'appel dans un main et les valeurs avant/après.

✓ CORRIGÉ

a) En C, les arguments sont passés **par valeur** : la fonction reçoit des *copies* — échanger les copies ne modifie pas les variables du main.

b)

```c
void echange(int *pa, int *pb) {
    int tmp = *pa;
    *pa = *pb;
    *pb = tmp;
}
```

c)

```c
int x = 3, y = 7;
printf("avant: %d %d\n", x, y);   /* avant: 3 7 */
echange(&x, &y);
printf("apres: %d %d\n", x, y);  /* apres: 7 3 */
```

On passe les *adresses* : la fonction écrit directement dans les variables.

Exercice 3 — Tableaux et boucles (5 pts) (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Soit le tableau `int t[6] = {12, 8, 15, 9, 14, 6};`.

a. Écrire le code qui calcule la somme des éléments.

b. Écrire le code qui trouve l'indice du minimum.

c. En C, `t[i]` est équivalent à quelle expression de pointeur ?

✓ CORRIGÉ

a)

```c
int somme = 0;
for (int i = 0; i < 6; i++) somme += t[i];
/* somme = 64 */
```

b)

```c
int imin = 0;
for (int i = 1; i < 6; i++)
    if (t[i] < t[imin]) imin = i;
/* imin = 5 (valeur 6) */
```

c) `t[i]` ≡ `*(t + i)` : un nom de tableau « décroit » en pointeur vers son premier élément ; l'indexation est de l'arithmétique de pointeurs.

Exercice 4 — Chaînes et structures (6 pts) (6 pts)

a) 3 pts · b) 3 pts

Deux questions indépendantes.

a. Écrire `int longueur(const char *s)` qui compte les caractères jusqu'au '\0' (sans strlen).

b. Déclarer une `struct Etudiant` (nom, matricule, note), initialiser une variable et afficher ses champs.

✓ CORRIGÉ

a)

```c
int longueur(const char *s) {
    int n = 0;
    while (s[n] != '\0') n++;
    return n;
}
```

Le terminateur '\0' marque la fin — la fonction s'arrête dessus sans le compter.

b)

```
struct Etudiant {
    char nom[50];
    int matricule;
    float note;
};

struct Etudiant e = {"Koffi Amina", 20241, 14.5};
printf("%s (%d) : %.1f\n", e.nom, e.matricule, e.note);
```